

Report Esercizio: Cloud, Backup e RAID

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking

Argomento: Introduzione al Cloud Computing e Modelli di Servizio

1. Ricerca sui principali fornitori di servizi cloud

Come richiesto dall'esercizio, di seguito sono analizzati i tre leader di mercato nel settore dei servizi cloud:

- **Amazon Web Services (AWS):** È il pioniere del settore e offre la più vasta gamma di servizi globali. Si distingue per la sua scalabilità estrema e un ecosistema maturo che include strumenti avanzati di calcolo, storage e database.
 - **Microsoft Azure:** Fortemente integrato con l'ecosistema Microsoft (Windows Server, Active Directory, Office 365). È la scelta preferita dalle aziende che operano in ambienti ibridi e richiedono una transizione fluida verso il cloud per le loro infrastrutture legacy.
 - **Google Cloud Platform (GCP):** Focalizzato fortemente sull'innovazione tecnologica, in particolare nei settori del Big Data, Machine Learning e analisi dei dati. Offre prestazioni elevate per carichi di lavoro ad alta intensità computazionale.
-

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I servizi cloud si dividono principalmente in tre modelli, definiti in base al livello di gestione offerto dal fornitore rispetto all'utente:

IaaS (Infrastructure as a Service)

- **Descrizione:** Fornisce risorse hardware virtualizzate tramite internet, come server, storage e networking.
- **Esempio:** Amazon EC2 o Azure Virtual Machines.
- **Vantaggi:** Massimo controllo sull'infrastruttura e flessibilità nella configurazione del sistema operativo e del software.

PaaS (Platform as a Service)

- **Descrizione:** Offre una piattaforma che include framework, strumenti e librerie per consentire agli sviluppatori di creare e distribuire applicazioni senza gestire l'hardware sottostante.
- **Esempio:** Google App Engine o Heroku.

- **Vantaggi:** Riduce la complessità della gestione dei server e velocizza il ciclo di sviluppo del software.

SaaS (Software as a Service)

- **Descrizione:** Il software viene erogato direttamente tramite web browser; l'utente non deve installare o gestire nulla.
- **Esempio:** Google Workspace (Gmail, Drive) o Microsoft 365.
- **Vantaggi:** Accessibilità immediata da qualsiasi dispositivo e nessun onere di manutenzione o aggiornamento per l'utente finale.